Week08 – MCS51 Interrupt, ESP32 Interrupt + Multicore + Multitasking, ~~Obstacle Avoiding~~
PC ____ รหัส _____ ชื่อ-สกุล _____

1/8: การทดลอง

1. MCS51-Board + Assembly → จากตัวอย่าง โปรแกรมทดสอบ **Lab81Ex1**: ปรับปรุงให้เป็นแสดงผลที่ 7Segment กระพริบโดยให้ แสดงเลข 00 เล็กด้านบน {a, b, g, f} และแสดงเลข 00 เล็กด้านล่าง {c, d, e, g} สลับกันเมื่อมีการอินเตอร์รัพท์

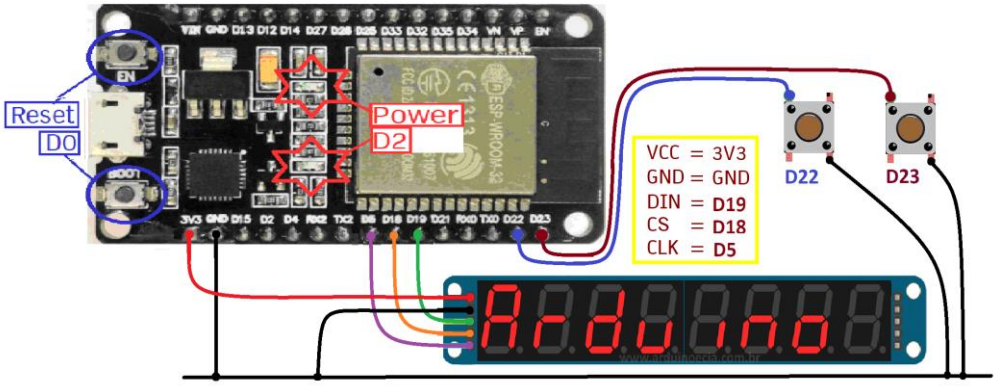
2. กำหนดให้ ค่าการนับมีค่าเท่ากับรหัสนักศึกษา 2 ตัวท้าย เขียนโปรแกรมหลักวนลูปนำค่านี้แสดงผลที่ 7_Segmen และให้เขียนโปรแกรมบริการอินเตอร์รัพท์เพิ่มเติมโดยใช้ External Interrupt0 ให้ทำงานดังนี้
    1. เพิ่มค่าการนับขึ้น 1 ค่า
    2. Delay ประมาณ 750 มิลลิวินาที
    3. เคลียร์ค่าบิตรีจิสเตอร์ IE0
    4. กลับสู่โปรแกรมหลัก

3. จากโจทย์ข้อ 2 ปรับปรุงจากโปรแกรมให้สามารถทำงานนับขึ้นเมื่อป้อนสัญญาณที่ ขา Int-0 และนับลงเมื่อป้อนสัญญาณที่ ขา Int-1
    - โปรแกรมด้วย ET-8032 Board + Ride.51
    - โปรแกรมด้วย ET-8032 Board + BASCOM.51

4. ESP-32 GPIO Interrupts
    - จาก https://lastminuteengineers.com/handling-esp32-gpio-interrupts-tutorial/
    - และ https://techtutorialsx.com/2017/09/30/esp32-arduino-external-interrupts/
    - ให้เขียน อธิบายการทำงานของโปรแกรมต่อไปนี้ ทีละบรรทัด
    - ทดสอบการทำงานโดยการกดสวิตซ์ D0 หรือ ปุ่ม BOOT
    - ปรับให้แสดงผลการนับที่ MAX-7219 Display และมีสัญญาณควบคุมจากสวิตซ์ภายนอก 2 บิต กำหนดการทำงาน ดังนี้
        - หากกดสวิตซ์_1 ให้นับเลขขึ้น
        - หากกดสวิตซ์_2 ให้นับเลขลง

MCS-51 ASM 1	MCS-51 ASM 2	MCS-51 C or Basic	ESP-32 GPIO Intr.	ESP-32 Multitask	ESP-32 Python

```
struct Button {
  const uint8_t PIN;
  uint32_t nKeyPresses;
  bool pressed;
};

//variables to keep track of the timing of recent interrupts
unsigned long button_time = 0;
unsigned long last_button_time = 0;
Button button1 = {23, 0, false};

void IRAM_ATTR isr() {
  button_time = millis();
  if (button_time - last_button_time > 250)  {
    button1.nKeyPresses++;
    button1.pressed = true;
    last_button_time = button_time;
  }
}

void setup() {
  Serial.begin(115200);
  pinMode(button1.PIN, INPUT_PULLUP);
  attachInterrupt(button1.PIN, isr, FALLING);
}

void loop() {
  if (button1.pressed) {
    Serial.printf("Button has been pressed %u times\n", button1.nKeyPresses);
    button1.pressed = false;
  }

  //Detach Interrupt after 1 Minute
  static uint32_t lastMillis = 0;
  if (millis() - lastMillis > 60000) {
    lastMillis = millis();
    detachInterrupt(button1.PIN);
    Serial.println("Interrupt Detached!");
  }
}
```



5. ESP32 Multitasking

5.1 ต้องการเขียนโคด กดสวิตซ์ค้างไว้5วินาทีขึ้นไปแล้วปล่อยหลอดLEDจะไม่ติด แต่ถ้ากดสวิตซ์ค้างไว้ไม่ถึง5วินาทีแล้วปล่อยก่อนหลอดLEDจะติด

Button_Long_Press_TurnOnOff | Arduino 1.8.5

File Edit Sketch Tools Help

Button_Long_Press_TurnOnOff

```
/* CopyLEFT by TridentTD */
#define LED           15    // pin สำหรับ LED
#define BUTTON        4     // pin สำหรับ ปุ่มกด
#define PRESSED       LOW   // สถานะกด ปุ่ม เป็น LOW หรือ HIGH
#define TIME_TURNOFF  5000  // ms  หากกดเกินเวลานี้ LED จะดับ

enum { BT_RELEASE, BT_PRESS, BT_PRESS_WAIT } bt_state= BT_RELEASE;
uint32_t bt_timer;

void setup() {
  pinMode(LED, OUTPUT);
  pinMode(BUTTON, INPUT);
}

void loop() {
  switch( bt_state) {
    case BT_RELEASE:
      if( digitalRead(BUTTON) == PRESSED ) bt_state = BT_PRESS;
      break;
    case BT_PRESS:
      bt_timer = millis();
      if( digitalRead(BUTTON) == PRESSED ) bt_state = BT_PRESS_WAIT;
      else bt_state = BT_RELEASE;
      break;
    case BT_PRESS_WAIT:
      if( digitalRead(BUTTON) == PRESSED ) digitalWrite( LED,  millis() - bt_timer < TIME_TURNOFF );
      else bt_state = BT_RELEASE;
      break;
  }
}
```

Done uploading.

5.2 เขียนโปรแกรมให้ LED ดวงแรกกระพริบทุก ๆ 0.5 วินาที และดวงที่ 2 กระพริบทุก ๆ 0.3 วินาที

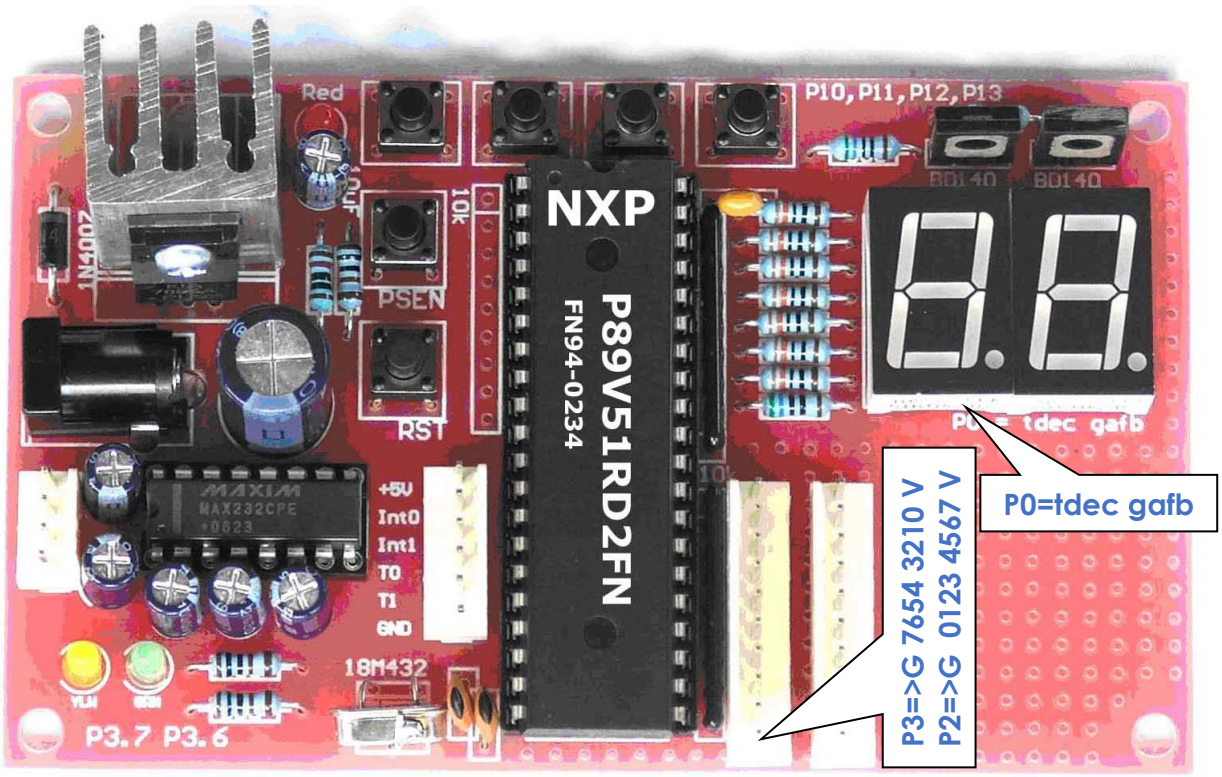
- แบบเทียม >> กำหนดดีเลย์เป็น 0.1sec(หรม) แล้วลูปเป็น 1.5(ครน)*2 ครั้ง แล้วส่งค่า
  - LED1 = {1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1} {0,0,0,0,0,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0}
  - LED2 = {1,1,1,0,0,0,1,1,1,0,0,0,1,1,1} {0,0,0,1,1,1,0,0,0,1,1,1,0,0,0}
- แบบใช้ Timer Interrupts
- แบบใช้ Multitasking

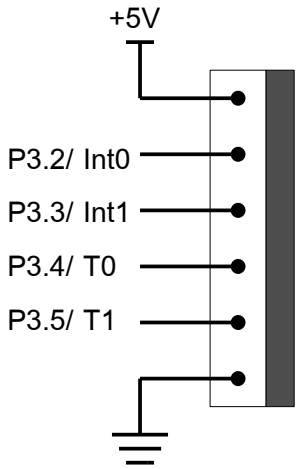
6. Python On ESP32

- ใช้ Python ในการอ่านอุณหภูมิ DHT22 แล้วแสดงอุณหภูมิความชื้นที่ 7Segment Display 8 Digit
- ปรับให้ทำงานเป็น Web Monitor ประมาณนี้ https://randomnerdtutorials.com/micropython-esp32-esp8266-bme680-web-server/

2/8: ตัวอย่าง โปรแกรมทดสอบ

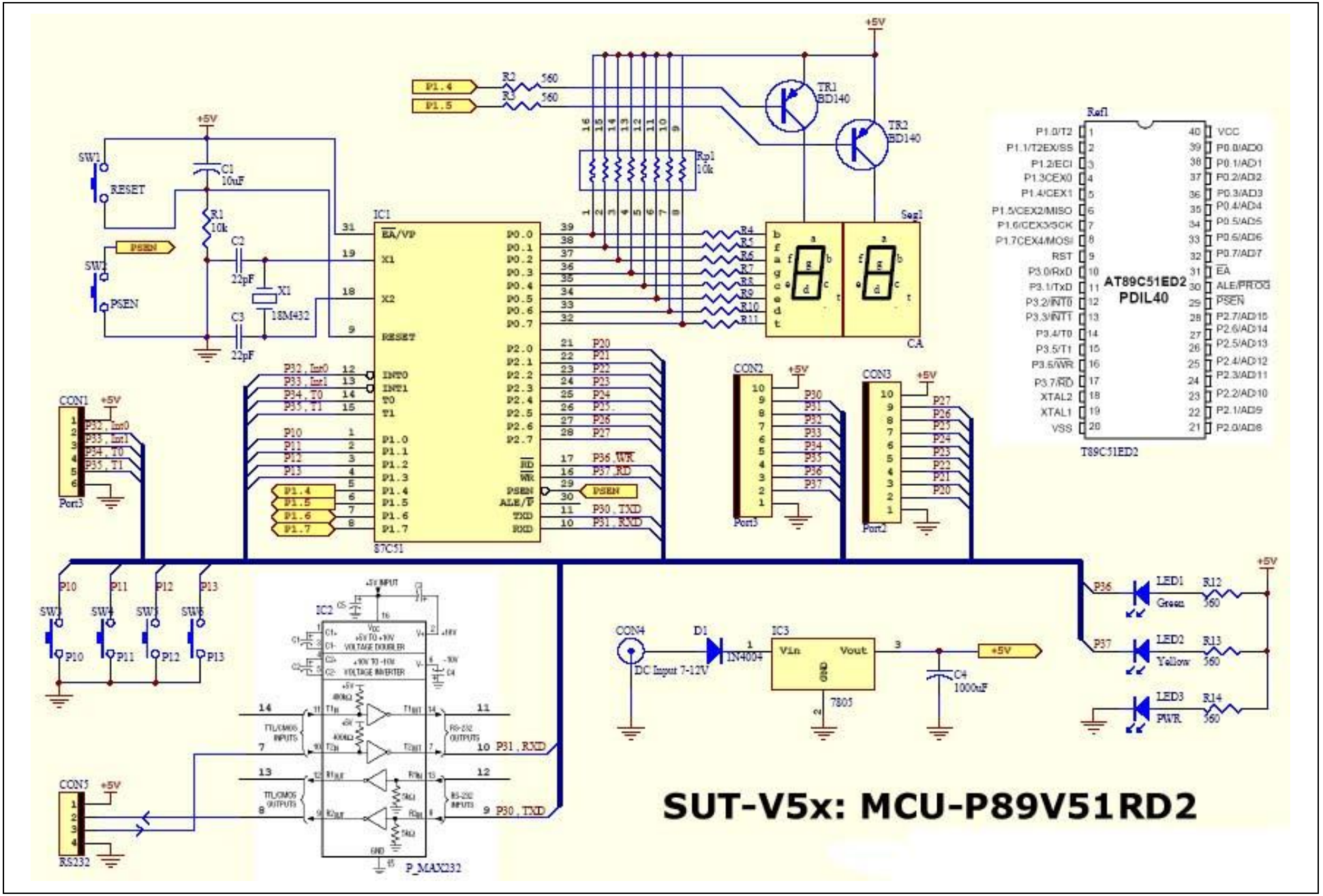
1. โครงสร้างวงจรสำหรับบอร์ด SUT-V5x: MCU-P89V51RD2 ดังนี้





Segment Code

```
DB    77H, 11H, 6DH, 5DH     ; Code 0123 4567
DB    1BH, 5EH, 7EH, 15H
DB    7FH, 5FH, 3FH, 7AH     ; Code 89ab cdef
DB    66H, 79H, 6EH, 2EH
```


SUT-V5x: MCU-P89V51RD2
AT89C51ED2
PDIL40
T89C51ED2
87C51
P_MAX232
7805
1N4004
DC Input 7-12V
RESET
PSEN
RS232
Port3
Port2
Seg1
CA
TR1
BD140
TR2
BD140
LED1
Green
LED2
Yellow
LED3
PWR
+5V

2. ศึกษาการทำงานของโปรแกรม “Lab81Ex1.Asm” ที่ให้มาซึ่งเปนโปรแกรมหลักวนลูป เพื่อนำคาในตัวแปร Data_Count ไปแสดงผลที่ 7_Segment หากเมื่อไรมีสัญญาณอินเตอรรัพทที่ขา INT1 จากภายนอกโปรแกรมยอยบริการอินเตอรรัพทที่เก็บไวจะทำการเพิ่มคาในตัวแปร Data_Count จากนั้นทำการ Delay เพื่อแก Bounce, Clear IE1 และกลับสูโปรแกรมหลัก

เมื่อ Run โปรแกรมทดสอบแลวทำการ ปอนลอจิก 0 โดยการแตะที่ขา Int1

Q21: จากโปรแกรมนี้จะเกิดอะไรขึ้นถาไมมีบรรทัด CALL Debounce และ CLR IE1 ใน EX_Routine

Q22: ปรับปรุงจากโปรแกรมนี้ ใหสามารถทำงานนับขึ้นเมื่อปอนสัญญาญที่ ขา Int0

Q23: ปรับปรุงจากโปรแกรมนี้ ใหใช้Int0=นับขึ้น และ Int1=นับลง ระหวาง 0 – F

```
;==== Lab81Ex1.Asm ====

Data_Count      EQU     40H
Left_Select     EQU     P1.4
Right_Select    EQU     P1.5
Segment_Port    EQU     P0

                ORG     0000H
                JMP     START

                ORG     0013H
                JMP     EX1_ROUTINE

                ORG     0100H
START:          SETB    IT1                     ; Edge Trigger
                MOV     IE,#10000100B
                MOV     Data_Count,#0
Main_Loop:      MOV     A,Data_Count
                CALL    Show_7Segment
                JMP     Main_Loop

;=========================================
EX1_ROUTINE:    PUSH    B
                PUSH    Acc
                INC     Data_Count
                CALL    Debounce
                CALL    Debounce
                CLR     IE1                     ; Clear Ext.Intr_1 Flag
                POP     Acc
                POP     B
                RETI                            ; Return from Interrupt

;=========================================
Debounce:       CLR     A
                MOV     B,A
_Dly00:         DJNZ    Acc,_Dly00
                DJNZ    B,_Dly00
                RET

;=========================================
Show_7Segment:
                SETB    Left_Select
                CLR     Right_Select
                ANL     A,#0FH                  ; 0nly 0-F
                MOV     DPTR,#CODE_TABLE
                MOVC    A,@A+DPTR
                CPL     A
                MOV     Segment_Port,A
                RET

CODE_TABLE:     DB      77H, 11H, 6DH, 5DH,     1BH, 5EH, 7EH, 15H      ; Code 0123 4567
                DB      7FH, 5FH, 3FH, 7AH,     66H, 79H, 6EH, 2EH      ; Code 89ab cdef

                END
```

3. ศึกษาการทำงานของโปรแกรม “Lab82Wrk.Asm” ที่ให้มา ซึ่งเปนโปรแกรมหลักวนลูป เพื่อนำคา ในตัวแปร Data_Count มาตรวจสอบ

   - หากบิตสุดทายเปน 0 จะทำงาน JOB1: ให 7_Segment ติดคางไว
   - หากบิตสุดทายเปน 1 จะทำงาน JOB2: ให 7_Segment ติดกระพริบ

   และเมื่อมีสัญญาณอินเตอรรัพทที่ขา INT1 จากภายนอกโปรแกรมยอยบริการอินเตอรรัพทจะทำงานดังนี้กลับคา Data_Count, หนวงเวลากำจัด Bounce, Clear ปองกัน Interrupt ซ้ำ และกลับ Main Program

   Q31: ปรับปรุงจากโปรแกรมนี้ ใหเปนแสดงผลที่7_Segment แสดงเลข 88 แบบไฟวิ่งวนขวาและแสดงเลข 88 แบบไฟวิ่งวนซายสลับกันเมื่อมีการอินเตอรรัพท

```
;==== Lab82Wrk.Asm ====
Data_Count      EQU     40H
Left_Select     EQU     P1.4
Right_Select    EQU     P1.5
Segment_Port    EQU     P0

                ORG     0000H
                JMP     Start

                ORG     0013H
                JMP     Ext_Int1

                ORG     0100H
Start:          MOV     IE,#10000100B           ; Enable All and EX1
                SETB    IT1                     ; 1=Adge Triger
                MOV     Data_Count,#0           ; Init Value

Main_Loop:      MOV     A,Data_Count            ; Check Data for job select
                JNB     Acc.0,JOB_1
                JB      Acc.0,JOB_2
                JMP     Main_Loop
;-----------------------------------------
Job_1:          SETB    Left_Select
                CLR     Right_Select
                MOV     Segment_Port,#000H
                CALL    Delay
                JMP     Main_Loop
;-----------------------------------------
Job_2:          CLR     Left_Select
                SETB    Right_Select
                MOV     Segment_Port,#000H
                CALL    Delay
                MOV     Segment_Port,#0FFH
                CALL    Delay
                JMP     Main_Loop

;=========================================
Delay:          PUSH    B
                PUSH    Acc
                MOV     B,#00H
                MOV     A,#00H
_Delay00:       DJNZ    Acc,_Delay00
                DJNZ    B,_Delay00
                POP     Acc
                POP     B
                RET

;=========================================
Ext_Int1:
                CLR     EA
                PUSH    Acc
                MOV     A,Data_Count            ; Change Data
                CPL     A
                MOV     Data_Count,A
                CALL    Delay
                CLR     IE1                     ; Clear Interrupt External_1
                POP     Acc
                SETB    EA
                RETI                            ; Return from Interrupt

                END
```

4. การใช้งาน Interrupts ด้วยโปรแกรมภาษาซี

```
#include <reg52.h>

sbit CS_Seg0 = P1 ^ 4;
sbit CS_Seg1 = P1 ^ 5;
#define PortO_DispData P0
unsigned int Count, Counter = 0;
code unsigned char CodeSeg[] =
{ 0x77, 0x11, 0x6D, 0x5D, 0x1B, 0x5E, 0x7E, 0x15,
  0x7F, 0x5F, 0x3F, 0x7A, 0x66, 0x79, 0x6E, 0x2E
};

//==============================================
void Delay(unsigned char msec)
{ unsigned char i, j;
  while (msec)
  { for (i = 1; i <= 250; i++) //not :
      for (j = 1; j <= 113; j++); //with ;
    msec--;
  }
}

//==============================================
void int0_isr(void) interrupt 0
{ EX0 = 0; // Disable Interrupt INT0
  Counter++; // Increment Counter
  Delay(4); // Debounce Signal
  EX0 = 1; // Enable Interrupt INT0
  IE0 = 0;
}

//==============================================
main()
{ IT0 = 1; // Edge Trigger Interrupt
  EX0 = 1; // Enable External 0 Interrupt
  EA = 1; // Global Interrupt Enable
  while (1)
  { unsigned char i;
    Count = Counter & 0x0f;
    CS_Seg0 = 1; CS_Seg1 = 0;
    PortO_DispData = ~CodeSeg[Count];
    for (i = 1; i <= 250; i++) {};
    Count = (Counter >> 4) & 0x0f;
    CS_Seg0 = 0; CS_Seg1 = 1;
    PortO_DispData = ~CodeSeg[Count];
    for (i = 1; i <= 250; i++) {};
  }
}
```

Interrupt	Name	Numbers
External Interrupt 0	(INT0)	0
Timer Interrupt 0	(TF0)	1
External Interrupt 1	(INT1)	2
Timer Interrupt 1	(TF1)	3
Serial Communication	(RI + TI)	4
Timer 2 (8052 only)	(TF2)	5

5. การใช้งาน Interrupts ด้วย BASCOM-51

- https://8051help.mcselec.com/index.html?oninterrupt.htm
- https://avrhelp.mcselec.com/index.html?on_interrupt.htm

```
$regfile = "8052.dat"   ' Used 8052 register
$crystal = 11059200   ' System Clock 11.0592MHz
$baud = 9600   ' Serial Buad-rate 9600 bps
Waitms 250   ' Start Dealy 250ms
Printbin &HC   ' Clear Screen

Dim Data_nibble As Byte
Dim Data_show As Byte
Dim Data_index As Byte

ENABLE INTERRUPTS
ENABLE INT0
SET TCON.0      ' trigger INT0 by falling edge.

ON INT0 Label2 nosave

Do
  Data_nibble = Data_index MOD 10
  Data_show = Lookup(Data_nibble , Segment_table)
  Set P1.4
  Reset P1.5
  P0 = Not Data_show
  Waitms 20
  Data_nibble = Data_index / 10
  Data_show = Lookup(Data_nibble , Segment_table)
  reSet P1.4
  set P1.5
  P0 = Not Data_show
  Waitms 20
Loop

End

Label2:
  incr Data_index
  if Data_index > 100  then
    Data_index = 0
  end if

  PRINT "A hardware interrupt occurred!"
  Print "Data index = ";
  Print Data_index
  Waitms 250
  Reset TCON.1 ' Clear Ext.Intr_0 Flag
  RETURN

Segment_table:    ' tdec gafb
 Data &H77 , &H11 , &H6D , &H5D , &H1B , &H5E , &H7E , &H15   ' Code 0123 4567
 Data &H7F , &H5F , &H3F , &H7A , &H66 , &H79 , &H6E , &H2E    ' Code 89ab cdef
```

6. ESP32 External Interrupts

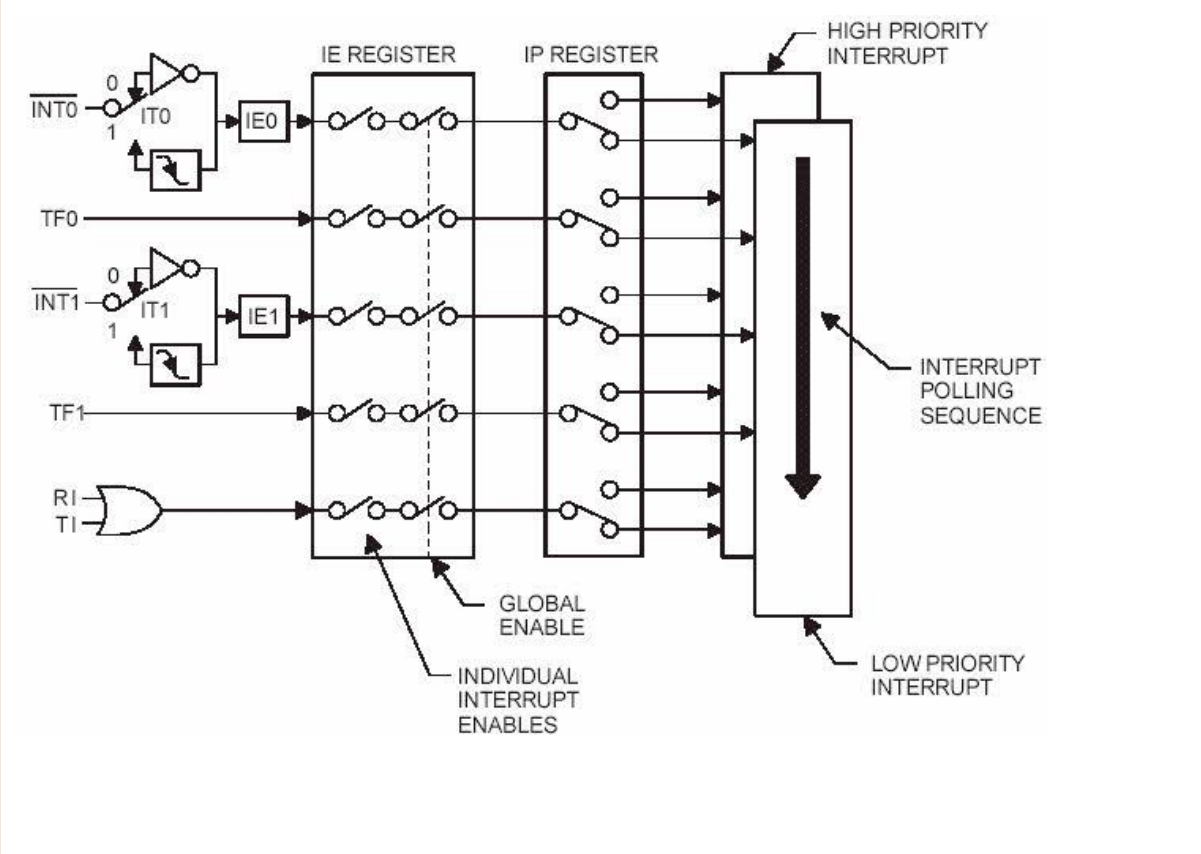
```
#define xPin 0

volatile int xCounter = 0;
int lastCOunter = 99;

portMUX_TYPE mux = portMUX_INITIALIZER_UNLOCKED;

void IRAM_ATTR handleInterrupt() {
  portENTER_CRITICAL_ISR(&mux);
  xCounter++;
  portEXIT_CRITICAL_ISR(&mux);
}

void setup() {
  Serial.begin(115200);
  Serial.println("Monitoring interrupts: ");
  pinMode(xPin, INPUT_PULLUP);
  attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(xPin), handleInterrupt, FALLING);
}

void loop()
{ if (lastCOunter != xCounter)
  { Serial.print("An interrupt has occurred. Total: ");
    Serial.println(xCounter);
    lastCOunter = xCounter;
  }
}
```

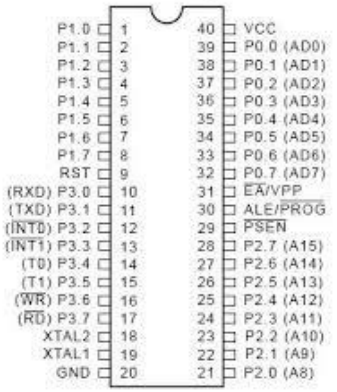
7. Short-long-press-with-interrupt

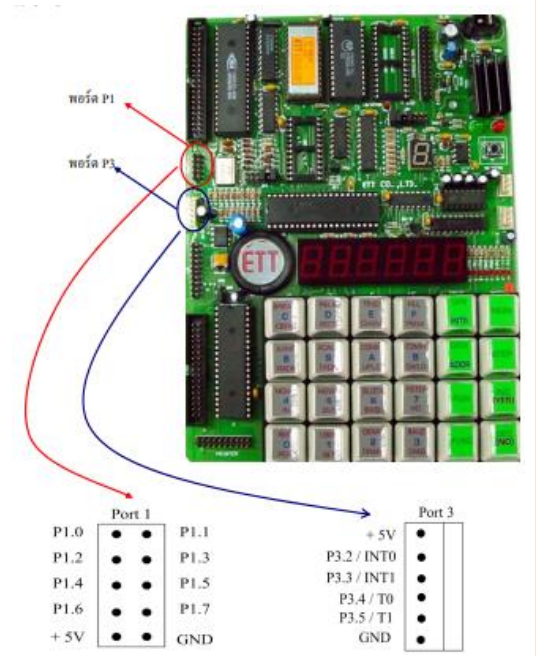
```
// https://forum.arduino.cc/t/pushbutton-short-long-press-with-interrupt/667457

unsigned long firstv;
unsigned long secondv;
const int button = 3;

void setup() {
  // put your setup code here, to run once:
  Serial.begin(9600);
  pinMode(button, INPUT);
  attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(3), up, RISING);
  attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(3), down, FALLING);
}

void loop() {
  // put your main code here, to run repeatedly:

}

void up() {
  firstv = millis();
}

void down() {
  secondv = millis();
  if((secondv - firstv) >= 3000) {
    firstv = secondv;
    Serial.println("Long press");
  }
  else {
    Serial.println("Short press");
  }
}
```

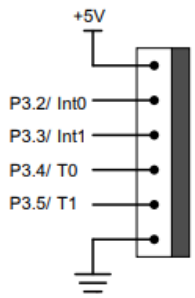
3/8: MCS-51 Interrupts

3.1 Interrupts Hardware







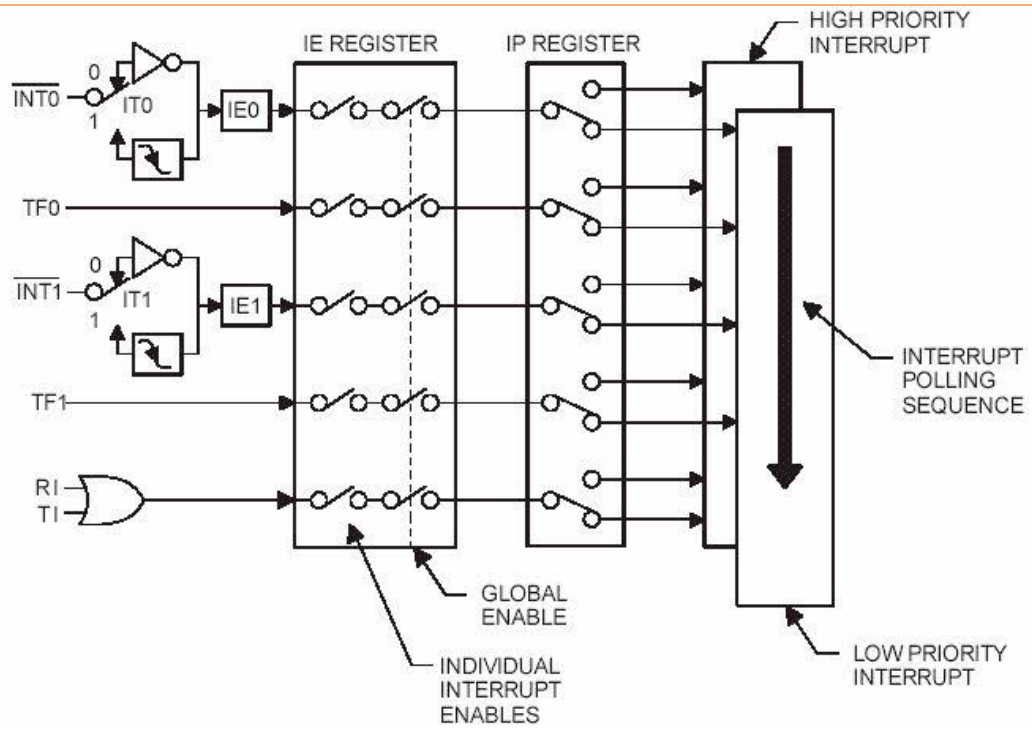


3.2 Interrupts Enable Register and Interrupts Priority Register

Interrupt Enable (IE) Register

EA	--	--	ES	ET1	EX1	ET0	EX0

EA	IE.7	Disables all interrupts, If EA=0, no interrupt will be acknowledged. If EA=1, interrupt source is individually enable or disabled by setting or clearing its enable bit.
--	IE.6	Not implemented, reserved for future use*.
--	IE.5	Not implemented, reserved for future use*.
ES	IE.4	Enable or disable the Serial port interrupt.
ET1	IE.3	Enable or disable the Timer 1 overflow interrupt.
EX1	IE.2	Enable or disable External interrupt 1.
ET0	IE.1	Enable or disable the Timer 0 overflow interrupt.
EX0	IE.0	Enable or disable External interrupt 0.



Interrupt Priority Register (IP)

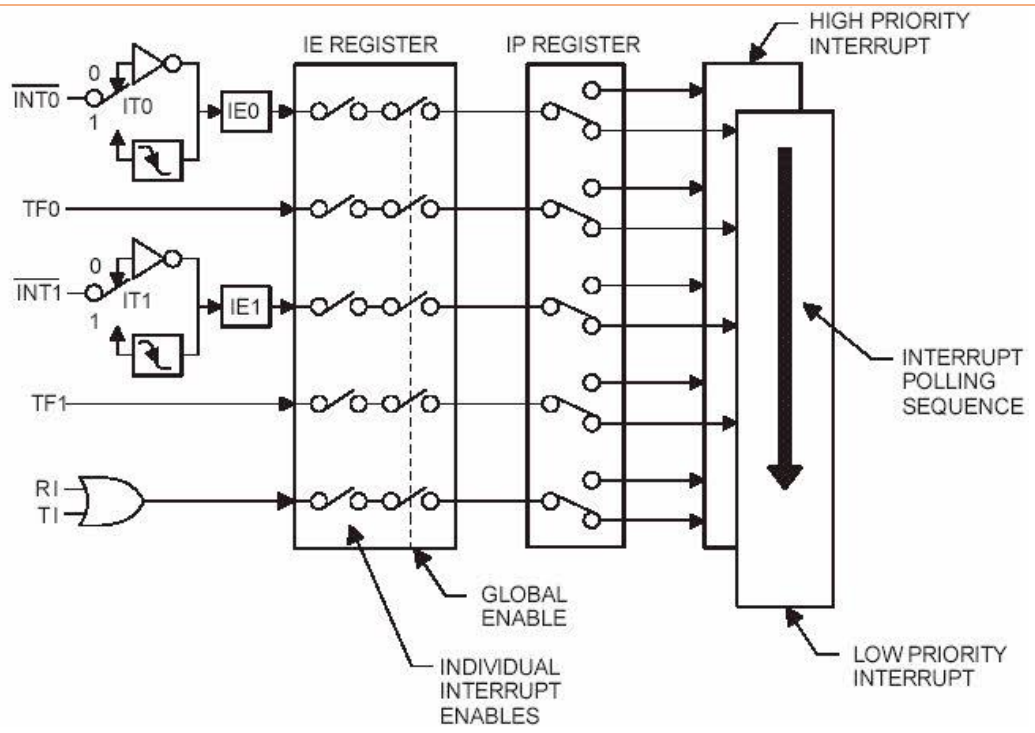
	(MSB)							(LSB)
	IP.7	IP.6	IP.5	IP.4	IP.3	IP.2	IP.1	IP.0
Direct address B8H	--	--	PT2	PS	PT1	PX1	PT0	PX0
Bit address	BF	BE	BD	BC	BB	BA	B9	B8

Clear for giving low priority for external interrupt 1 (INT1)

Set for giving high priority for external interrupt 1 (INT1)

Clear for giving low priority for external interrupt 0 (INT0)

Set for giving high priority for external interrupt 0 (INT0)



TCON: Timer/Counter Register

TCON: Timer/ counter Register

7	6	5	4	3	2	1	0
TF1	TR1	TF0	TR0	IE1	IT1	IE0	IT0

Bit 3- IE1:

External Interrupt 1 edge flag, set by hardware when interrupt on INT1 pin occurred and cleared by hardware when interrupt get processed.

Bit 2- IT1:

This bit selects the external interrupt event type on INT1 pin,

1= sets interrupt on falling edge

0= sets interrupt on low level

Bit 1- IE0:

Interrupt0 edge flag, set by hardware when interrupt on INT0 pin occurred and cleared by hardware when an interrupt is processed.

Bit 0 - IT0:

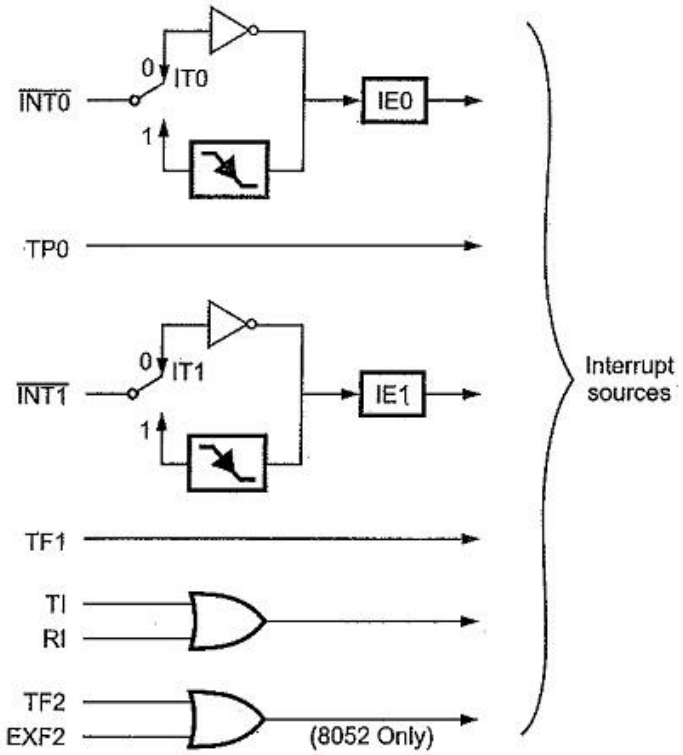
This bit selects the external interrupt event type on the INT0 pin.

1= sets interrupt on falling edge

0= sets interrupt on low level

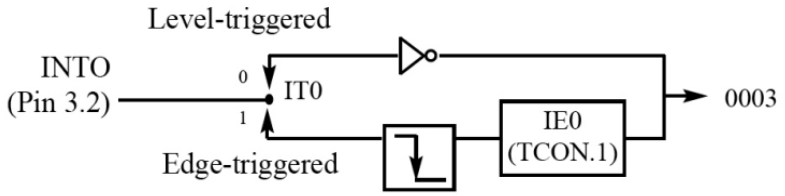
3.3 Interrupts Vector

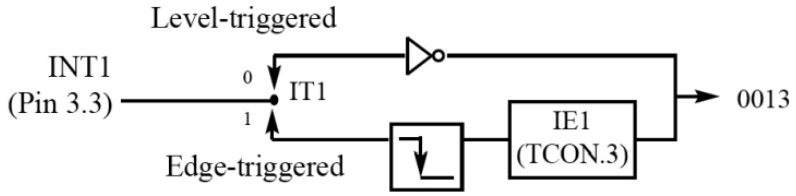
Interrupt Source	Single Chip 8052	ET-8032 V2 Board	Priority
Power On Reset	0000H	-	0
External Interrupt 0	0003H	9F3FH	1
Timer 0 Interrupt	000BH	9F42H	2
External Interrupt 1	0013H	9F45H	3
Timer 1 Interrupt	001BH	9F48H	4
Serial Interrupt	0023H	9F4BH	5
Timer 2 Interrupt	002BH	9F4EH	6



3.4 Interrupts Service Routine and Code Example

3.4.1-External Interrupts



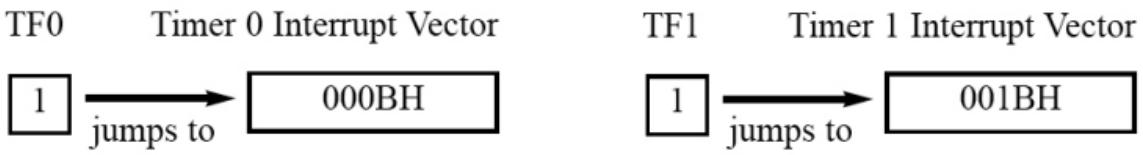


จงเขียนโปรแกรมที่เมื่อเกิดการ Interrupt ที่ External Interrupt 0 และทำให้ LED ที่ต่ออยู่ที่ P1.0 เกิดการ Toggle

```
                ORG     0000H
                JMP     START

                ORG     0003H
                JMP     EX0_ROUTINE

                ORG     0100H
START:          SETB    IT0
                MOV     IE,#10000001B
                JMP     $

EX0_ROUTINE:    CPL     P1.0
                RETI

                END
```

EA	-	ET2	ES	ET1	EX1	ET0	EX0

3.4.2-Timer Interrupts



เขียนโปรแกรมเพื่อสร้างสัญญาณ Clock โดยใช้ Timer Interrupt 0 เป็นฐานเวลา

```
        ORG     0000H           ; Code Start at Address 0000H
        JMP     START           ; Go to Start Label

        ORG     000BH
        JMP     Timer0_Routine

        ORG     0100H           ; Code Start at Address 0000H
START:  MOV     TMOD,#01H       ; Timer0 Mode 1 :16Bit Timer
        MOV     TH0,#0DCH       ; Initial for Timer0 High Byte
        MOV     TL0,#00H        ; Initial for Timer0 Low Byte
        MOV     IE,#10000010B   ; Timer0 Interrupt Enable
        SETB    TR0             ; Start Timer0 Run
LOOP:   JMP     $

Timer0_Routine:
        MOV     TH0,#0DCH       ; Reloaded TH0
        MOV     TL0,#00H        ; Reloaded TL0
        CPL     P1.7            ; Complement P1.7
        RETI

        END
```

EA	-	ET2	ES	ET1	EX1	ET0	EX0

3.4.3-Serial Interrupts

เขียนโปรแกรมเพื่อรับรหัส ASCII จากพอร์ตอนุกรมถ้าเป็น ASCII “C” ให้ LED ที่ต่ออยู่ที่ P1.0 ที่สภาวะปกติมีการกระพริบให้หยุดกระพริบ

```
        ORG     0000H           ; Code Start at Address 0000H
        JMP     START           ; Go to Start Label

        ORG     0023H
        JMP     Serial_Intr

        ORG     0100H           ; Code Start at Address 0000H
START:  CALL    Initial_Serial
        MOV     IE,#10010000B   ; Serial Interrupt Enable

LOOP:   CPL     P1.7            ; Complement P1.7
        CALL    Delay_1Sec
        MOV     A,Rx_Data
        CJNE    A,#'C',LOOP     ; If ASCII C
        JMP     $               ; Not Blink
```

```
Serial_Intr:  CLR     ES
              JB      TI,_X_Srl_Intr
              MOV     A,SBUF          ; Get Data
              MOV     SBUF,A          ; Echo Data
              MOV     Rx_Data,A
_X_Srl_Intr:  CLR     TI
              CLR     RI
              SETB    ES
              RETI

              END
```

EA	-	ET2	ES	ET1	EX1	ET0	EX0

4/8: ESP-32 GPIO Interrupts

- https://www.arduinoall.com/article/164/11-esp32-สอน-arduino-esp32-การใช้งาน-arduino-esp32-interrupt
- https://techtutorialsx.com/2017/09/30/esp32-arduino-external-interrupts/
- https://lastminuteengineers.com/handling-esp32-gpio-interrupts-tutorial/

5/8: การทำงานแบบมัลติทาสกิ้ง

- https://www.ioxhop.com/article/75/esp32-เบื้องต้น-บทที่-14-การทำงานแบบมัลติทาสกิ้ง

6/8: Watchdog Timmer

- https://medium.com/chiang-mai-maker-club/watchdog-timer-ตัวช่วยในการป้องกันไมโครคอนโทรเลอร์ค้าง-หรือ-แฮงค์-9a3c227dfcba
- https://github.com/espressif/arduino-esp32/blob/master/libraries/ESP32/examples/Timer/WatchdogTimer/WatchdogTimer.ino

7/8: Python on ESP32

- https://how2electronics.com/micropython-esp32-with-dht11-humidity-temperature-sensor/

1. ESP32 with uPyCraft

1.1 Read

- https://randomnerdtutorials.com/install-upycraft-ide-windows-pc-instructions/
- https://www.lungmaker.com/esp32-micropython-01-โปรแกรมแรก-blink/

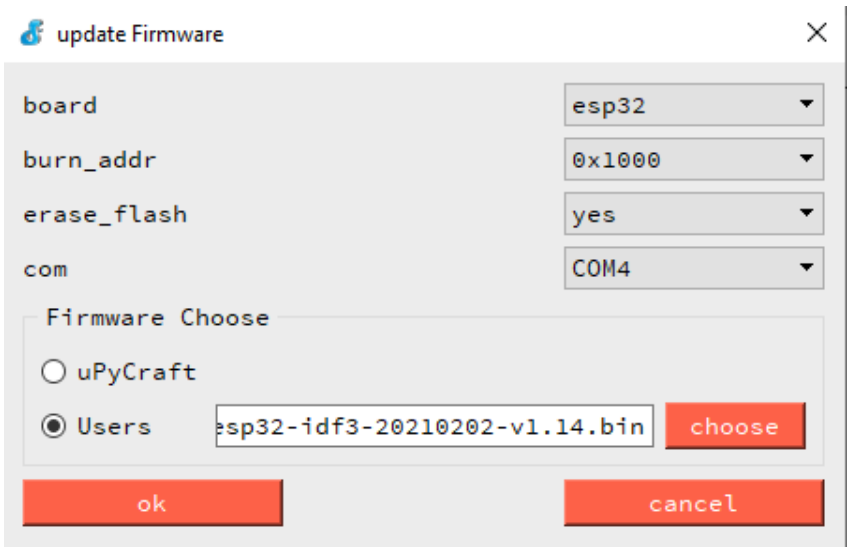
1.2 Download

1.2.1 https://randomnerdtutorials.com/uPyCraftWindows

1.2.2 https://micropython.org/resources/firmware/esp32-20220117-v1.18.bin

1.3 Install uPyCraft and Open

1.4 Connect ESP32, Select COMx Port, Burn Firmware



← ESP32

← 0x1000
← yes

←COMx

← File xxxx.bin

1.5 Test Blink → File → Example → Basic → blink.py, RUN

1.6 Add Library

1.7 Used Library

2 ESP32 with MicroPython by Thony

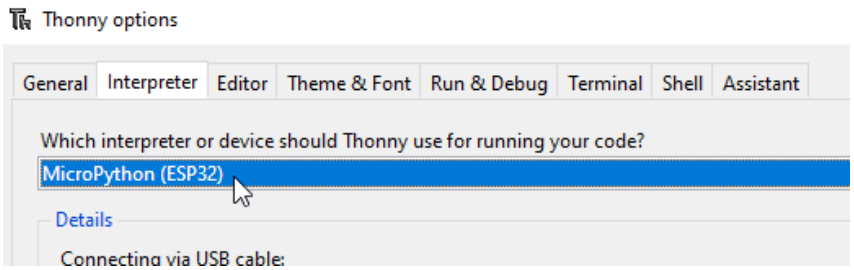
2.1 Read More

- https://www.youtube.com/watch?v=lvmNLuHj25o
- https://thonny.org/
- https://micropython.org/download/esp32/
- https://docs.micropython.org/en/latest/esp32/tutorial/intro.html

2.2 Firmware

- https://micropython.org/resources/firmware/esp32-idf3-20210202-v1.14.bin

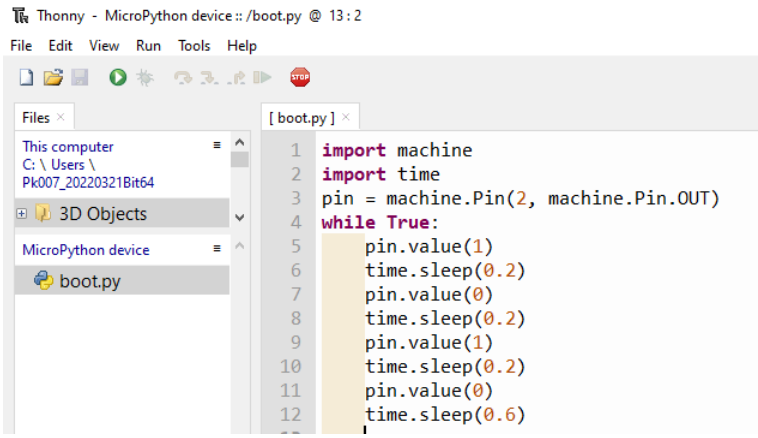
2.3 Select Hardware and Flash Firmware

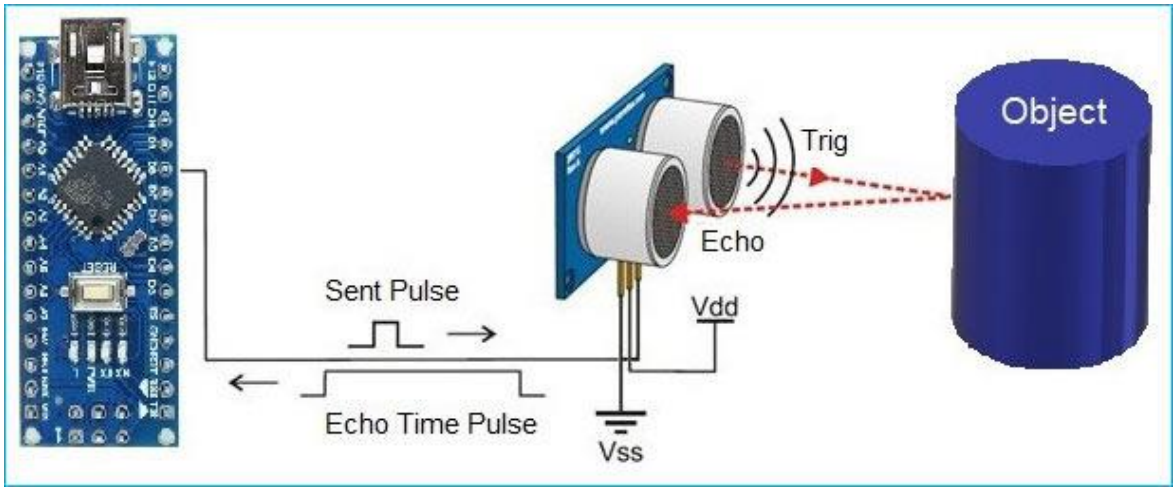


← ESP32

2.4 Write Firmware and Coding

```
import machine
import time
pin = machine.Pin(2, machine.Pin.OUT)
while True:
    pin.value(1)
    time.sleep(0.2)
    pin.value(0)
    time.sleep(0.2)
    pin.value(1)
    time.sleep(0.2)
    pin.value(0)
    time.sleep(0.5)
```



8/8: Obstacle Avoiding Robot using Arduino and Ultrasonic Sensor

- https://circuitdigest.com/microcontroller-projects/arduino-obstacle-avoding-robot
- https://youtu.be/0gyyhjc465w
- https://youtu.be/nUas-AOTHDo
- https://www.the-diy-life.com/arduino-based-obstacle-avoiding-robot-car/
- https://esp32io.com/tutorials/esp32-ultrasonic-sensor
-